高等微积分 1　第 8 周笔记

中值定理的应用
依据艾颖华《高等微积分讲义》§5.1（p. 54–55）
课堂记录：2026 年 11 月 4 日

本讲在主教材中的位置. 主教材为艾颖华《高等微积分讲义》。第 8 周接着第 7 周停下的 §5.1 微分中值定理往下走：定理 5.1.15（*Cauchy* 中值定理）、推论 5.1.9–5.1.11（常值与单调性）、命题 5.1.12（对数的不等式）与例 5.1.13（$(1+1/x)^x$ 的单调性）。§5.2 洛必达法则这次课只说到它的条件性，正式陈述还没有讲。

主题	讲义	课堂
几何与物理含义	定理 5.1.7、注 5.1.8（p. 54）	11 月 4 日
Cauchy 中值定理	定理 5.1.15（p. 55）	11 月 4 日
常值与单调性	推论 5.1.9–5.1.11（p. 55）	11 月 4 日
对数与指数的不等式	命题 5.1.12、例 5.1.13（p. 55）	11 月 4 日
导函数的介值性	——	11 月 4 日
弦的二次余项	——	11 月 4 日

本讲的主线：中值定理只有一句话：$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$。这次课把这一句话用到底。把 $b-a$ 换成 $g(b)-g(a)$，就得到 *Cauchy* 中值定理；只看 f' 的符号，就得到常值与单调性的判据；把 $f'(\xi)$ 估一个界，就得到 $x/(1+x)<\ln(1+x)<x$ 与 $e^x\geq 1+x$ 这类不等式。最后把弦当成一阶近似，f 与弦之差就由一个二次项控制，这是 *Taylor* 公式的低阶情形。

最后一节. 第 4 节收板书上多出来的内容：*Darboux* 中值定理与导数不连续的例子、指数的下界、无穷乘积、正弦的下界、指数函数族的线性无关、弦的二次余项。

1　微分中值定理

1.1　几何与物理含义

第 7 周已证的 *Lagrange* 中值定理（笔记定理 5.3）：f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上可导，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a},$$

可等价地写成 $f(b)=f(a)+f'(\xi)(b-a)$。

- 几何含义。$\mathrm{graph}(f)$ 上存在一点，该点处的切线 ℓ 平行于弦 PQ（图 1）。
- 物理含义。质点的平均速度等于某个时刻的瞬时速度。

两种说法都指向同一件事：f' 能把相距很远的两个函数值 $f(a)$、$f(b)$ 联系起来，而「微分学」的整体思路正是用导函数（连同高阶导数）刻画函数本身。

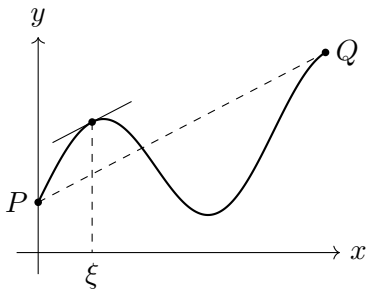


图 1. 曲线在 ξ 处的切线与弦 PQ 平行。

把曲线写成参数方程 $x=f(t)$、$y=g(t)$，相切边的方向就是速度 $(f'(t),g'(t))$。它与 PQ 的方向 $(f(b)-f(a),g(b)-g(a))$ 平行时，斜率相等：

$$\frac{g'(\xi)}{f'(\xi)}=\frac{g(b)-g(a)}{f(b)-f(a)}.$$

这正是下面 *Cauchy* 中值定理的内容。

1.2 Cauchy 中值定理

定理 1.1 (Cauchy 中值定理；讲义定理 5.1.15，p. 55)**.** 设 f,g 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上可导，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$g'(\xi)\big(f(b)-f(a)\big)=f'(\xi)\big(g(b)-g(a)\big).$$

若 g' 在 (a,b) 上处处非零，则 $g(a)\neq g(b)$，上式可以写成

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

证明. 令

$$h(x)=f(x)\big(g(b)-g(a)\big)-g(x)\big(f(b)-f(a)\big),$$

则 h 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上可导，且

$$h(b)-h(a)=\big(f(b)-f(a)\big)\big(g(b)-g(a)\big)-\big(g(b)-g(a)\big)\big(f(b)-f(a)\big)=0.$$

由 *Rolle* 定理（第 7 周笔记定理 5.2），存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $h'(\xi)=0$，即 $f'(\xi)\big(g(b)-g(a)\big)=g'(\xi)\big(f(b)-f(a)\big)$。

g' 处处非零时 g 严格单调（见第 2.2 节），故 $g(a)\neq g(b)$，把等式两边除以它即得第二种写法。 □

思路：把 *Lagrange* 中值定理的证明原样搬过来，只是把「减去一条直线」换成「减去一条正比于 g 的直线」：辅助函数取 $h=f\cdot\Delta g-g\cdot\Delta f$，两端相减正好抵消。分母换成了 Δg，所以 g 必须严格单调，否则 $\Delta g=0$ 会让式子失去意义。

注 1.1 (坐标变换下的中值定理；讲义注 5.1.16，p. 55)**.** g' 处处非零时 g 有可导的反函数，$f\circ g^{-1}$ 就是「以 g 的值为时间」的那个函数，对它用 *Lagrange* 中值定理就得到 *Cauchy* 中值定理。取 $g=\mathrm{id}$ 就退回 *Lagrange* 中值定理。

2 单调性与导数的符号

2.1 常值与单调

推论 2.1 (导数恒为零；讲义推论 5.1.9，p. 55)**.** 设 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上导数处处为零，则 f 在 $[a,b]$ 上是常值函数。

证明. 任取 $a \le x < y \le b$，在 $[x,y]$ 上用 *Lagrange* 中值定理：存在 $\xi \in (x,y)$ 使

$$f(y) - f(x) = f'(\xi)(y-x) = 0.$$

故 $f(x) = f(y)$，f 是常值函数。 □

推论 2.2 (导数处处相等的两个函数；讲义推论 5.1.10，p. 55)**.** 设 f, g 在 $[a,b]$ 上连续，导数在 (a,b) 上处处相等，则 $f - g$ 是常值函数。

推论 2.3 (单调性判据；讲义推论 5.1.11，p. 55)**.** 设 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上可导。若 $f'(x) \ge 0$ 对一切 $x \in (a,b)$ 成立，则 f 在 $[a,b]$ 上递增；若 $f'(x) > 0$ 对一切 $x \in (a,b)$ 成立，则 f 在 $[a,b]$ 上严格递增。

证明. 对 $a \le x < y \le b$ 用 *Lagrange* 中值定理，$f(y) - f(x) = f'(\xi)(y-x)$，右端的符号由 $f'(\xi)$ 与 $y - x > 0$ 决定。 □

思路：三个推论都是同一句话的变形：中值定理把「f 在两点处的差」换成了「某点的导数值乘以距离」。于是函数值的变化方向完全由 f' 的符号决定。

注 2.1 (反方向不成立)**.** $f(x) = x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，但 $f'(0) = 0$。所以由「f 严格递增」推不出「$f' > 0$」，只能推出 $f' \ge 0$；推论 2.3 的第二句是单向的。

2.2 导数处处非零

命题 2.4 (导数处处非零则严格单调)**.** 设 f 在区间 I 上可导，且 f' 在 I 上处处非零。则 f 在 I 上严格单调。

证明. 任取 $a, b \in I$，$a < b$。由 *Lagrange* 中值定理，存在 $\xi \in (a,b)$ 使

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi) \neq 0,$$

故 $f(a) \neq f(b)$，f 是单射。f 可导故连续，由「连续单射必严格单调」（第 6 周笔记命题 4.1）得结论。 □

思路：导数的符号一旦不允许取零，函数就不能在中途掉头；把「处处非零」换成「处处为正」只保留了递增这一半，这一次证明的是「要么增要么减」这种完整性。

3 对数与指数的不等式

3.1 对数的不等式

命题 3.1 (对数的不等式；讲义命题 5.1.12，p. 55)**.** 设 $x>0$，则

$$\frac{1}{x+1}<\ln\frac{x+1}{x}<\frac{1}{x}.$$

等价地，对 $u>-1$、$u\neq 0$ 有

$$\frac{u}{1+u}<\ln(1+u)<u.$$

证明. 对 $f(t)=\ln t$ 在两点 1 与 $1+u$ 之间用 *Lagrange* 中值定理：存在 ξ 严格介于 1 与 $1+u$ 之间，使

$$\frac{\ln(1+u)-\ln 1}{u}=f'(\xi)=\frac{1}{\xi}.$$

- $u>0$ 时 $1<\xi<1+u$，故 $\frac{1}{1+u}<\frac{1}{\xi}<1$，两边乘 $u>0$ 得 $\frac{u}{1+u}<\ln(1+u)<u$。
- $u<0$ 时 $1+u<\xi<1$，故 $1<\frac{1}{\xi}<\frac{1}{1+u}$，两边乘 $u<0$ 时不等号反向，仍得 $\frac{u}{1+u}<\ln(1+u)<u$。

取 $u=\frac{1}{x}$ 即得第一种写法。 □

思路：要估 $\ln(1+u)$，就用中值定理把它换成 $\frac{1}{\xi}$，再用 ξ 的取值范围把 $\frac{1}{\xi}$ 夹在两个端点之间。u 的正负决定 ξ 落在哪一侧，也决定乘上 u 时不等号是否反转；两种情形正好给出同一个结论。

3.2 幂指函数的单调性

例题 3.1 ($(1+1/x)^x$ 的单调性；讲义例 5.1.13，p. 55)**.** $f(x)=\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格递增。

证明. 把 f 写成 $e^{x\ln(1+1/x)}$，逐个用链式法则：

$$f'(x)=f(x)\left(\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)+x\cdot\frac{1}{1+1/x}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)\right)=f(x)\left(\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{x+1}\right).$$

括号里为正：在命题 3.1 中取 $u=\frac{1}{x}>0$，得 $\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)>\frac{1/x}{1+1/x}=\frac{1}{x+1}$。$f>0$ 且括号为正，故 $f'(x)>0$，f 在 $(0,+\infty)$ 上严格递增。 □

思路：底数与指数都含 x 的式子，先写成 $e^{x\ln(1+1/x)}$，求导变成 f 乘一个括号，符号只看括号。括号恰好是「对数的不等式」里那条下界，于是单调性被一条初等不等式决定。

4 课堂补充：板书上多出来的内容

4.1 11 月 4 日：Darboux 中值定理

导函数不一定连续，但它仍然取到两个值之间的一切值。

定理 4.1 (Darboux 中值定理)**.** 设 f 在区间 I 上处处可导，$a,b\in I$，v 介于 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 之间。则存在 $x\in[a,b]$ 使 $f'(x)=v$。

证明. 反证。设 f' 在 $[a,b]$ 上处处不等于 v，不妨设 $f'(a)<v<f'(b)$。

令 $g(x)=f(x)-vx$，则 $g'(a)<0<g'(b)$，且由反证假设 g' 在 (a,b) 上处处非零。由命题 2.4，g 在 $[a,b]$ 上严格单调。

- 若 g 递增，则
$$g'(a)=g'(a+)=\lim_{x\to a+}\frac{g(x)-g(a)}{x-a}\geq 0,$$
与 $g'(a)<0$ 矛盾。
- 若 g 递减，则
$$g'(b)=g'(b-)=\lim_{x\to b-}\frac{g(x)-g(b)}{x-b}\leq 0,$$
与 $g'(b)>0$ 矛盾。

两种情形都与 g' 在端点处的符号冲突，反证完毕。 □

思路：要证「导函数取到中间值」，就先把它做成「导函数不为零」。减去 vx 之后，f' 与 v 的比较变成 g' 与 0 的比较，「g' 处处非零」又由上一节给出 g 的严格单调；单调函数在端点处的单侧导数被符号卡住，两端正好各卡一次。

例题 4.1 (四幅图中哪一个是导函数)**.** 下图是四条曲线的草图，其中有哪些可能是某个函数的导函数图像？

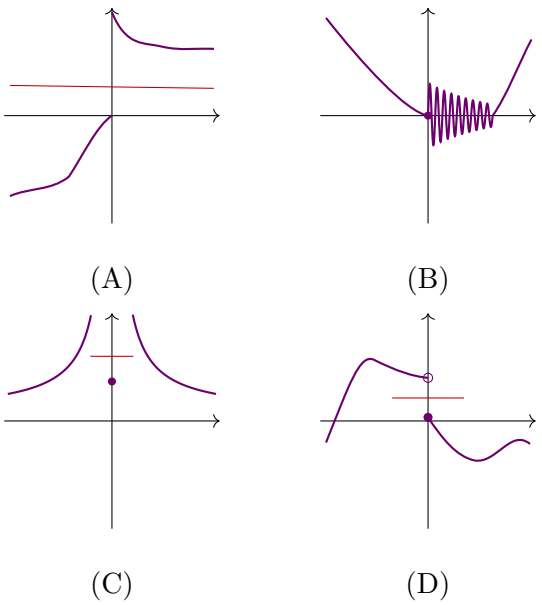


图 2. 四条曲线的草图。

解. 只有 (B)。导函数有介值性（定理 4.1），在任意两点之间取到它们之间的每个值。

(A) 有一条水平线上的值完全没有被导函数取到；(C) 与 (D) 都是在包含 0 的一个区间里漏掉了某个介值。(B) 在 0 处右极限不存在，但 0^+ 附近的振荡已经把一段区间的取值都覆盖了，介值性没有被破坏。 □

4.2 11 月 4 日：导数不连续的例子

例题 4.2 (导函数未必连续). 设 $f(x)=x^2\sin\frac{1}{x}$ $(x\neq 0)$，$f(0)=0$。则 f 处处可导，但 f' 在 0 处不连续。

证明. $x\neq 0$ 时

$$f'(x)=2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x};$$

在 0 处只能用定义：

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x}-0}{x}=\lim_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x}=0.$$

故 f 处处可导。但 $\lim_{x\to 0}f'(x)$ 不存在：第一项 $2x\sin\frac{1}{x}\to 0$，第二项 $\cos\frac{1}{x}$ 在 0 附近振荡，两者之差没有极限。 □

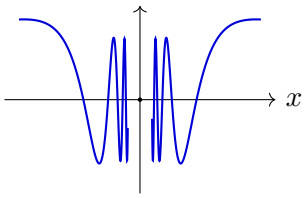


图 3. f' 在 0 的两侧振荡，$x\to 0$ 时没有极限。

思路：x^2 把函数在 0 附近压平，求导后剩一个 $2x\sin\frac{1}{x}$，仍然趋于零；但乘积求导会把 $\cos\frac{1}{x}$ 带出来，振荡项没有被压住。可导只保证 f 连续，不保证 f' 连续。

注 4.1 (导数与导函数极限的关系).

(1) $f'(0)=\lim_{x\to 0}f'(x)$ 并不总成立：上面的例子就是反例，那里 $\lim_{x\to 0}f'(x)$ 根本不存在。

(2) 反过来，若 $\lim_{x\to 0}f'(x)$ 存在，则它等于 $f'(0)$。对 $\frac{f(x)-f(0)}{x}$ 用一次洛必达法则：它是 $\frac{0}{0}$ 型，求导后化为 $\frac{f'(x)}{1}$，极限正是 $\lim_{x\to 0}f'(x)$。

4.3 11 月 4 日：指数的下界

命题 4.2 (指数下界). 对一切实数 x 有 $e^x\geq 1+x$，等号只在 $x=0$ 处成立。

证法一：*Lagrange* 中值定理. 对 $f(t)=e^t$ 在 0 与 x 之间用中值定理，存在 ξ 严格介于 0 与 x 之间，使

$$e^x-1=e^{\xi}x.$$

$x>0$ 时 $\xi>0$，$e^{\xi}>1$，故 $e^{\xi}x>x$；$x<0$ 时 $\xi<0$，$e^{\xi}<1$，乘上 $x<0$ 仍有 $e^{\xi}x>x$。两种情形都给出 $e^x>1+x$。$x=0$ 时两边都是 1。 □

证法二：带 *Lagrange* 余项的 *Taylor* 公式. 在 0 处展开到一阶（讲义定理 5.4.1，p. 63）：存在 ξ 介于 0 与 x 之间，使

$$e^x=1+x+\frac{e^{\xi}}{2}x^2\geq 1+x,$$

因为余项非负。 □

思路：两条路都是把 e^x 与 $1+x$ 的差写成「一个可以判断符号的式子」：证法一把差写成 $e^{\xi}x-x$，证法二把差写成 $\frac{e^{\xi}}{2}x^2$。后者一眼非负，代价是先承认 Taylor 公式。

4.4 11 月 4 日：无穷乘积

对一列实数 $a_1, a_2, \ldots$，定义

$$\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n) = \lim_{n\to\infty}\prod_{i=1}^{n}(1+a_i),$$

右端存在时称这个无穷乘积收敛。

命题 4.3 (和发散则积为零)**.** 设 $0 < a_i < 1$ 且 $\sum_{i=1}^{\infty} a_i = +\infty$。则 $\prod_{n=1}^{\infty}(1-a_n) = 0$。

证明. 由 $\ln(1-u) \le -u$ $(0 < u < 1)$，得 $1 - a_i \le e^{-a_i}$，于是

$$\prod_{i=1}^{n}(1-a_i) \le \prod_{i=1}^{n} e^{-a_i} = e^{-\sum_{i=1}^{n} a_i} \longrightarrow 0.$$

左端的乘积随 n 递减且非负，极限存在，由上式它只能是 0。 □

思路：把乘积取对数就变成求和，而 $\ln(1-u)$ 有一条现成的上界 $-u$，正是上一节对数不等式在 $u > 0$ 一侧的写法。求和发散到 $+\infty$ 时，指数被压到 0，乘积于是趋于零。

4.5 11 月 4 日：正弦的下界

命题 4.4 (正弦的下界)**.** $0 < x \le \frac{\pi}{2}$ 时 $\frac{2}{\pi}x \le \sin x < x$。

证明. 令 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$，则

$$f'(x) = \frac{x\cos x - \sin x}{x^2} = \frac{\cos x\,(x - \tan x)}{x^2}.$$

在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上 $\cos x > 0$，而 $x < \tan x$（第 4 周笔记引理 3.1），故 $f'(x) < 0$，f 在 $(0, \frac{\pi}{2}]$ 上递减。于是对 $0 < x \le \frac{\pi}{2}$ 有 $f(x) \ge f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2}{\pi}$，即 $\sin x \ge \frac{2}{\pi}x$。上界 $\sin x < x$ 在第 4 周已经证过。 □

思路：要证一条线性下界，就看 $\frac{\sin x}{x}$ 的单调性：它递减到右端点，右端点的值就是下界里那个常数。证明单调性时把分子提取成 $\cos x\,(x - \tan x)$，符号由 $x < \tan x$ 给出。

4.6 11 月 4 日：指数函数族的线性无关

命题 4.5 (零点数)**.** 设 $\lambda_1 < \lambda_2 < \cdots < \lambda_n$，$c_1, \ldots, c_n$ 全不为零。则

$$F(x) = \sum_{i=1}^{n} c_i e^{\lambda_i x}$$

在 $\mathbb{R}$ 上至多有 $n-1$ 个不同的实零点。

证明. 对 n 归纳。$n = 1$ 时 $F = c_1 e^{\lambda_1 x}$ 恒不为零，零点数为 0。

设 $n-1$ 的情形成立。若 F 有 n 个不同的零点 $x_1 < \cdots < x_n$，提出公因子：

$$F(x) = e^{\lambda_1 x}\Big(c_1 + c_2 e^{(\lambda_2-\lambda_1)x} + \cdots + c_n e^{(\lambda_n-\lambda_1)x}\Big) = e^{\lambda_1 x} g(x),$$

则 g 也有 n 个不同的零点。g 本身带一个常数项 c_1，但求导后常数项消失：

$$g'(x) = c_2(\lambda_2 - \lambda_1)e^{(\lambda_2-\lambda_1)x} + \cdots + c_n(\lambda_n - \lambda_1)e^{(\lambda_n-\lambda_1)x},$$

这是 $n-1$ 个指数函数之和。对 g 在相邻零点之间各用一次 *Rolle* 定理，g' 至少有 $n-1$ 个不同的零点，与归纳假设（$n-1$ 个指数函数之和至多有 $n-2$ 个零点）矛盾。 □

思路：直接把 *Rolle* 定理用在 F' 上行不通——F' 仍是 n 项之和，归纳假设管不到。先把 $e^{\lambda_1 x}$ 提出来，g 的零点与 F 完全相同，而 g' 的项数少一项，这才落进归纳假设的范围。

4.7 11 月 4 日：弦的二次余项

记 $\ell(x) = f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ 为连接 $(a, f(a))$ 与 $(b, f(b))$ 的弦。f 与弦之差由一个二次项控制。

命题 4.6 (弦的余项)**.** 设 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上有二阶导数。则对每个 $x \in (a,b)$，存在 $\xi \in (a,b)$ 使

$$f(x) - \ell(x) = \frac{f''(\xi)}{2}(x-a)(x-b).$$

证明. 固定 $x \in (a,b)$。取

$$g(t) = \ell(t) + K(t-a)(t-b),$$

其中常数 K 由 $g(x) = f(x)$ 定出，即 $K = \frac{f(x)-\ell(x)}{(x-a)(x-b)}$。这样 g 是过 $(a, f(a))$、$(x, f(x))$、$(b, f(b))$ 三点的二次函数。

令 $h = f - g$，则 $h(a) = h(x) = h(b) = 0$。对 h 在 $[a,x]$ 与 $[x,b]$ 上各用一次 *Rolle* 定理，得 $u \in (a,x)$、$v \in (x,b)$ 使 $h'(u) = h'(v) = 0$。再对 h' 在 $[u,v]$ 上用一次 *Rolle* 定理，得 $\xi \in (u,v)$ 使 $h''(\xi) = 0$。

而 $h'' = f'' - g'' = f'' - 2K$，故 $K = \frac{f''(\xi)}{2}$，代回 K 的定义即得结论。 □

思路：要证一条关于 f 的等式，就构造一个以 f 为差的辅助函数：让二次函数 g 在 a、x、b 三处与 f 重合，差值 h 就有三个零点；两次 *Rolle* 把三个零点压成一个二阶导数的零点，而 h'' 只差一个常数 $2K$，这个零点就把 K 解出来了。

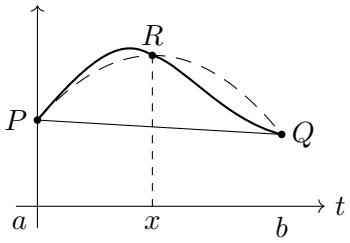


图 4. 实线为 f，虚线为过 P、R、Q 的二次函数。

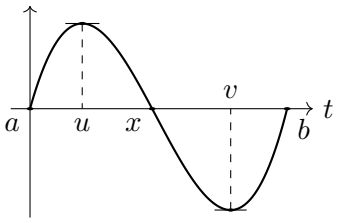


图 5. h 在 a、x、b 处为零，u 与 v 处 $h'=0$。

推论 4.7 (弦的误差估计)**.** 若 $|f''(t)|\le M$ 对一切 $t\in(a,b)$ 成立，则

$$|f(x)-\ell(x)|\le\frac{M}{2}(x-a)(b-x)\le\frac{M}{8}(b-a)^2.$$

证明. 由命题 4.6，$|f(x)-\ell(x)|\le\frac{M}{2}|x-a||x-b|=\frac{M}{2}(x-a)(b-x)$。再由 $4(x-a)(b-x)\le\big((x-a)+(b-x)\big)^2=(b-a)^2$ 得第二个不等号。 □

例题 4.3 (二次可导函数在端点为零时的上界)**.** 设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=f(1)=0$，$|f''(x)|\le M$ 对一切 x 成立。则 $|f(x)|\le\frac{M}{8}$ 对一切 $x\in[0,1]$ 成立。

解. $f(0)=f(1)=0$ 时弦 $\ell\equiv0$，由推论 4.7 直接得

$$|f(x)|\le\frac{M}{8}(1-0)^2=\frac{M}{8}.\quad\square$$

思路：这一题是推论 4.7 在 $[0,1]$ 上的特例：两个端点为零，弦退化成横轴，f 离开横轴的距离被二阶导数控制。系数 $\frac18$ 来自「距离的乘积在区间中点最大」。

5 本讲自测清单

学完第 8 周，应能在不看笔记的情况下完成下列各条：

1. 写出 *Lagrange* 中值定理的几何与物理两种说法，并说清「f' 联系远距的 f 值」是什么意思；
2. 证明 *Cauchy* 中值定理，说明辅助函数为什么取 $f\cdot\Delta g-g\cdot\Delta f$；
3. 证明「f' 恒为零则 f 常值」与「$f'\ge0$ 则 f 递增」，指出 $f(x)=x^3$ 说明严格递增不能反推 $f'>0$；
4. 证明「f' 处处非零则 f 严格单调」，并说出 *Darboux* 中值定理的证明用到了它的哪一条；
5. 写出 $f(x)=x^2\sin\frac1x$ 的导数，说明它为什么处处可导而 f' 在 0 处不连续；
6. 写出 $\frac{u}{1+u}<\ln(1+u)<u$ 的证明，指出 $u<0$ 时不等号为什么仍然同向；
7. 证明 $(1+\frac1x)^x$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格递增；
8. 证明 $e^x\ge1+x$ 的两种方式，并说明余项非负的那一条依赖什么。

5.1 练习页码汇总

讲义位置	印刷页	内容
定理 1.1	p. 55	*Cauchy* 中值定理
推论 2.1、推论 2.2、推论 2.3	p. 55	常值函数与单调性判据
命题 3.1、例 3.1	p. 55	对数的不等式与 $(1+1/x)^x$ 的单调性
定理 4.1、命题 2.4	——	板书：导函数的介值性
例 4.2	——	板书：导数处处可导但 f' 不连续
命题 4.2	——	板书：$e^x \geq 1+x$ 的两种证明
命题 4.3	——	板书：和发散则无穷乘积为零
命题 4.4	——	板书：$\frac{2}{\pi}x \leq \sin x < x$
命题 4.5	——	板书：指数函数族的零点数
命题 4.6、推论 4.7、例 4.3	——	板书：弦的二次余项与误差估计